

ENTREGA FINAL Y SUSTENTACIÓN

Qué se entrega, cómo se sustenta, con qué se califica y cómo funciona la auditoría cruzada #2.
Todo lo que el equipo necesita saber antes del Demo Day, en un solo documento.

CUÁNDO	MODALIDAD	SUSTENTACIÓN	PESO
Sesión 17 antes de iniciar	Equipo de 3 (el del semestre)	15 min + 5 de preguntas	15 % (tabla de entregas, plan §8)

CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO

Las secciones 01 y 02 dicen **qué hay que entregar** y cómo debe quedar el repositorio. La 03 explica la **sustentación**, la 04 trae la **rúbrica exacta** con la que se califica, la 05 explica la **auditoría cruzada #2** y la 06 es la **lista de chequeo** para revisar la víspera. Nada de lo que se califica en el Demo Day está fuera de este documento.

01 Qué se entrega

CINCO PIEZAS

El plan del curso pide para la Sesión 17 el **proyecto final completo**: repositorio, contratos verificados, dApp desplegada, documentación técnica y video demostrativo de respaldo de 3 minutos. En concreto:

PIEZA	QUÉ DEBE CUMPLIR	CÓMO SE COMPRUEBA
1 · Repositorio	Público en GitHub (o con acceso dado al docente). Con la etiqueta <code>v1.0-final</code> creada y subida antes de la hora de inicio de la Sesión 17.	Se evalúa el contenido de esa etiqueta. Sin etiqueta, el último commit anterior a la hora de inicio.
2 · Contratos verificados	Desplegados en Sepolia (o en la L2 de prueba usada en la Sesión 16) y verificados en el explorador: el código fuente se lee en la pestaña «Contract».	Las direcciones están en el README con su enlace al explorador.
3 · dApp desplegada	En una URL pública (GitHub Pages, Netlify, Vercel o IPFS), conectada a los contratos de la red de prueba. No en <code>localhost</code> .	El docente la abre desde su propio navegador con una billetera de prueba.
4 · Documentación técnica	README reproducible y la carpeta <code>docs/</code> descrita en la sección 02.	Otra persona clona, instala y corre las pruebas siguiendo solo el README.

REGLAS DE SEGURIDAD QUE LA ENTREGA DEBE CUMPLIR

- **Solo red de prueba o red local.** Nunca dinero real, nunca la red principal.
- **Ninguna clave en el repositorio.** Clave privada, URL de RPC y API key del explorador van SOLO en el keystore de Hardhat (`npx hardhat keystore set SEPOLIA_PRIVATE_KEY` , etc.). Revisen también el historial de commits: una clave borrada en el último commit sigue en los anteriores.
- **Ni la frase semilla ni la clave privada aparecen en el video** ni en la sustentación. Ni siquiera las de la billetera del curso.
- **Ningún dato personal en cadena** (Ley 1581 de 2012). Si el proyecto registra documentos, en la cadena va solo su hash. En la demo, datos inventados.
- Los contratos son **material académico sin auditar**: el README lo dice explícitamente.

02 Cómo debe quedar el repositorio

ESTRUCTURA MÍNIMA

La estructura puede variar, pero estas piezas deben existir y ser fáciles de encontrar:

```
mi-proyecto/
├── contracts/           contratos en Solidity
├── test/                pruebas (cobertura ≥ 80 %)
├── ignition/modules/    módulos de despliegue (+ parámetros por red)
├── frontend/           la dApp
├── docs/
│   ├── arquitectura.md  diagrama, decisiones y alternativas descartadas
│   ├── seguridad.md     amenazas, mitigaciones, Slither, auditoría cruzada #1
│   └── costos.md        gas medido y costo estimado por operación
├── sustentacion.pdf     las diapositivas del Demo Day
└── README.md
```

DOCUMENTO	QUÉ DEBE RESPONDER
README.md	Qué problema resuelve y para quién. Versiones (Node, Hardhat, Solidity, OpenZeppelin). Cómo instalar, cómo correr las pruebas y la cobertura, cómo desplegar con Ignition y el keystore. Direcciones verificadas con su enlace. URL de la dApp. Enlace al video. Integrantes. Aviso de «material académico sin auditar».
docs/arquitectura.md	Diagrama de componentes (contratos, frontend, almacenamiento, billetera). Por qué blockchain : qué propiedad aporta y qué parte del sistema NO la necesitaba. Cada decisión de diseño con la alternativa descartada. Roles con privilegios (owner, admin) y qué pueden hacer.
docs/seguridad.md	Vulnerabilidades consideradas (reentrada, control de acceso, oráculos, front-running, denegación de servicio... las que apliquen) y la mitigación de cada una. Salida de Slither y qué se hizo con cada hallazgo. Hallazgos de la auditoría cruzada #1 (Sesión 9) y cómo se atendieron.

Gas medido con `npx hardhat test --gas-stats` por operación principal, y su costo estimado en la L1 y en la L2 de prueba (con la fecha y el precio de gas usados). Limitaciones conocidas y trabajo futuro.

LOS COMANDOS QUE EL DOCENTE VA A CORRER

```
git clone <su-repositorio> && cd <su-repositorio>
git checkout v1.0-final
npm install
npx hardhat test                # todas en verde
npx hardhat test --coverage      # ≥ 80 % de líneas en los contratos propios
```

Si alguno de estos pasos falla siguiendo solo el README, el criterio «Pruebas y despliegue» no puede pasar de «Aceptable».

EL VIDEO DE 3 MINUTOS · REQUISITOS

- Duración máxima: 3:00. Lo que pase de ahí no se mira.
- Muestra el flujo principal completo en la red de prueba: la acción en la dApp, la ventana de la billetera con lo que se firma y la transacción confirmada en el explorador.
- Narrado por el equipo (voz o subtítulos). Sin música de fondo que tape la voz.
- Alojado donde se vea sin pedir acceso (YouTube «no listado», Drive con enlace público) **y descargado en el portátil** con el que se sustenta.

03 La sustentación

15 + 5 MINUTOS

Cada equipo tiene **15 minutos de presentación**, cortados a los 15:00, y **5 minutos de preguntas**. El orden se sortea al inicio de la sesión. Hablan los tres integrantes, y cualquier pregunta puede dirigirse a cualquiera: todos deben dominar todo el proyecto. La sustentación tiene **cinco partes obligatorias**:

PARTE	QUÉ SE TIENE QUE VER	MIN
1 · Problema y por qué blockchain	Quién sufre qué problema. Y con honestidad: ¿lo requiere? Qué propiedad aporta la cadena que una base de datos operada por alguien de confianza no da; qué partes que no confían entre sí participan. Si alguna parte del proyecto no necesitaba cadena, decirlo.	3
2 · Arquitectura y decisiones	Contratos, interfaz, almacenamiento. Cada decisión de diseño importante con la alternativa descartada y lo que se sacrificó.	3
3 · Demo en vivo en testnet	El flujo principal funcionando: acción en la dApp, lo que se firma en la billetera (y qué significa), el estado de la transacción en la interfaz y la transacción o el evento en el explorador.	5

4 · Seguridad	Vulnerabilidades consideradas y mitigaciones aplicadas. Qué dijo Slither. Qué hallazgo de la auditoría cruzada #1 se corrigió.	2
5 · Limitaciones, costos y trabajo futuro	El gas medido y el costo estimado por operación, lo que la solución NO resuelve y qué seguiría.	2

El tiempo se controla con un **semáforo** visible para todos: verde de 00:00 a 10:00, amarillo de 10:00 a 13:00 (terminar la demo y entrar a seguridad), rojo de 13:00 a 15:00. En los 5 minutos de preguntas, los 2 primeros son para la pregunta del equipo auditor (sección 05) y los 3 restantes para el docente y el público.

PLAN B · SI LA DEMO FALLA: LA REGLA DE LOS 2 MINUTOS

1. El equipo dice en voz alta qué falló y en qué parte.
2. Tiene **2 minutos** para recuperarse (recargar, cambiar de RPC, reconectar la billetera). El cronómetro sigue corriendo.
3. Si no se recupera, proyecta el **video de 3 minutos** y sigue con la parte 4.
4. Abre en el explorador la dirección verificada y una transacción real del flujo mostrado.

Cómo se califica: si el fallo es de infraestructura externa (RPC caído, faucet sin fondos, red de la sala) y la evidencia en cadena existe, el video no resta en «Integración e interfaz». Si el fallo es del código del equipo (dirección vieja en el frontend, ABI desactualizado, reversión inesperada), cuenta como falla en la demostración. Sin demo, sin video y sin evidencia en cadena: descriptor «Insuficiente».

LISTA DE CHEQUEO DE LA DEMO · ANTES DE CONECTAR EL PROYECTOR

- ☐ Billetera **del curso** con ETH de prueba suficiente, en la red correcta, ya importada (nunca se importa con el proyector conectado).
- ☐ Contrato verificado abierto en el explorador, en otra pestaña.
- ☐ dApp abierta en su URL pública.
- ☐ Zoom del navegador al 125 % y notificaciones del sistema apagadas.
- ☐ Video de respaldo descargado en el portátil.

04 Rúbrica del proyecto final

TEXTUAL DEL PLAN · §8

Esta es la rúbrica del plan de estudio, sin cambios. Cada criterio se califica de 0,0 a 5,0; la nota del proyecto final es la suma ponderada.

CRITERIO	PESO	EXCELENTE (5,0)	ACEPTABLE (3,5)	INSUFICIENTE (<3,0)
Pertinencia de la solución	15 %	Justifica con rigor por qué blockchain es necesaria; descarta alternativas centralizadas con argumentos.	Justificación razonable pero superficial.	Usa blockchain sin necesidad real; una base de datos resolvería mejor.
Calidad de los contratos	25 %	Código limpio, modular, estándares aplicados correctamente, gas optimizado, eventos bien diseñados.	Funciona, con estructura mejorable.	No compila, no cumple estándares o la lógica es incorrecta.
Pruebas y despliegue	20 %	Cobertura ≥ 80 %, casos límite y de reversión probados, despliegue reproducible y verificado.	Pruebas de casos felices únicamente.	Sin pruebas o contrato no verificado.
Seguridad	20 %	Análisis de vulnerabilidades documentado, mitigaciones implementadas y justificadas, análisis estático sin hallazgos críticos.	Identifica riesgos pero mitiga parcialmente.	Vulnerabilidades explotables evidentes.
Integración e interfaz	10 %	dApp funcional, estados de transacción manejados, UX comprensible para un usuario no experto.	Funciona con fricciones.	No integra o falla en la demostración.
Sustentación y documentación	10 %	Claridad, dominio técnico, responde con solvencia; README completo y reproducible.	Presentación correcta, dominio parcial.	No responde preguntas técnicas básicas.

CÓMO SE CALCULA · EJEMPLO

$$\text{Nota} = 0,15 \cdot \text{Pertinencia} + 0,25 \cdot \text{Contratos} + 0,20 \cdot \text{Pruebas} + 0,20 \cdot \text{Seguridad} + 0,10 \cdot \text{Integración} + 0,10 \cdot \text{Sustentación}.$$

Con 4,5 · 3,8 · 4,0 · 3,5 · 4,2 · 3,8: $0,675 + 0,950 + 0,800 + 0,700 + 0,420 + 0,380 = 3,925 \approx 3,9$.

La nota del criterio «Sustentación y documentación» se compone así: 80 % el desempeño propio del equipo al sustentar y documentar, y 20 % la nota de la pregunta que el equipo formuló como auditor (sección 05). En el ejemplo: $0,8 \cdot 4,0 + 0,2 \cdot 3,0 = 3,8$.

DÓNDE PESA ESTA ENTREGA EN LA NOTA DEL CURSO

En la tabla de entregas del plan (sección 8), la **entrega final + sustentación** pesa **15 %**. En el esquema por cortes (sección 9), forma parte del componente «Proyecto final (avances + entrega + sustentación)», que es el 70 % del tercer corte (28 % de la nota final). El índice del proyecto (`README.md` de esta carpeta) explica cómo se relacionan las dos tablas.

05 Auditoría cruzada #2

SE CALIFICA LA PREGUNTA

La auditoría cruzada #1 (Sesión 9) fue escrita: cada equipo auditó el contrato de otro y entregó hallazgos por severidad. La #2 es oral: **cada equipo formula al menos una pregunta técnica al equipo que le tocó evaluar, y se califica la calidad de la pregunta**. Leer código ajeno y encontrarle la grieta es la competencia del RA5.

REGLA	DETALLE
Quién audita a quién	Rotación sobre el orden de presentación: el equipo del turno k audita al del turno $k + 1$ (el que presenta justo después, cuando el auditor ya terminó su propia sustentación); el último turno audita al del turno 1. Si la pareja ya se auditó en la #1, se intercambia con el turno siguiente. La pareja se anuncia en la Sesión 16 con el orden provisional, y se confirma tras el sorteo.
Preparación	El equipo auditor revisa el repositorio del otro equipo antes del Demo Day: contratos, pruebas y <code>docs/seguridad.md</code> .
Cuántas preguntas	Trae dos escritas en la hoja de auditoría (una por equipo, en la planilla). Formula una; la otra es de reserva por si la primera ya se respondió en la presentación o la hizo otro equipo.
Cuándo y cómo	En los 2 primeros minutos de preguntas, en voz alta, en máximo 30 segundos. Luego entrega la hoja al docente, con la función o el archivo al que apunta cada pregunta.
Qué se califica	La calidad de la pregunta , al equipo que pregunta. No depende de si el otro equipo supo responder.

NOTA	LA PREGUNTA...	EJEMPLO
5	Apunta a una función concreta y a un riesgo real: un caso límite, un ataque o un supuesto de confianza que el equipo evaluado no documentó.	«Si <code>retirar()</code> se llama dos veces en la misma transacción, ¿qué impide el doble pago?»
4	Es técnica y específica del proyecto, sobre un riesgo que el equipo ya documentó (pide defender la mitigación).	«Mitigaron la reentrada con un guardia: ¿por qué no bastaba el patrón CEI?»
3	Es técnica pero genérica: serviría para cualquier proyecto. O repite una pregunta de otro equipo.	«¿Qué pasa si hay reentrada?»
2	Es conceptual o de sí/no, sin tocar el código.	«¿Usaron OpenZeppelin?»
1 • 0	Es trivial o de forma (1), o el equipo no formuló pregunta (0).	«¿Cuánto se demoraron?»

LA RECETA DE UNA BUENA PREGUNTA

Función concreta + escenario concreto + consecuencia: «¿Qué pasa si [actor] hace [acción] en [función] cuando [condición]?». Si la pregunta nombra un archivo o una función del otro equipo, va por buen camino. Si se responde con sí o no, casi nunca pasa de 2.

A DÓNDE VA ESTA NOTA

La nota de la pregunta (0 a 5) es el **20 % del criterio «Sustentación y documentación»** del equipo que pregunta (sección 04). El plan establece que la pregunta se califica; esta forma de integrarla es la regla del curso para este Demo Day y se anuncia desde la Sesión 16.

06 Lista de chequeo - la víspera

ANTES DE CREAR LA ETIQUETA

- ☐ `npx hardhat test` en verde desde un clon limpio, siguiendo solo el README.
- ☐ `npx hardhat test --coverage` $\geq 80\%$ en los contratos propios; hay pruebas de reversión y de casos límite, no solo del camino feliz.
- ☐ Contratos desplegados con Ignition y verificados (`--verify`); direcciones y enlaces en el README.
- ☐ La dApp abre en su URL pública y apunta a esas mismas direcciones (no a un despliegue viejo).
- ☐ La dApp muestra los estados de la transacción: esperando firma, pendiente, confirmada, rechazada por el usuario, revertida.
- ☐ `docs/arquitectura.md`, `docs/seguridad.md` y `docs/costos.md` completos.
- ☐ Slither corrido sobre la versión final; cada hallazgo alto o medio atendido o justificado en `docs/seguridad.md`.
- ☐ Ninguna clave, URL de RPC ni frase semilla en el repositorio, ni en el historial (`git log -p | grep -i "private"` como revisión mínima).
- ☐ Ningún dato personal real en cadena ni en la demo.
- ☐ Video de 3 minutos: enlace en el README que abre sin pedir acceso, y copia descargada en el portátil.
- ☐ Diapositivas en `sustentacion.pdf`, con las cinco partes. Ensayada con cronómetro: menos de 15:00.
- ☐ Las dos preguntas de la auditoría cruzada #2 escritas, con la función o el archivo al que apuntan.
- ☐ Etiqueta creada y subida: `git tag v1.0-final` y `git push origin v1.0-final`.

ERROR FRECUENTE	CÓMO EVITARLO
La dApp usa la dirección de un despliegue viejo	Que el frontend lea la dirección de un solo archivo generado por el despliegue (por ejemplo, el <code>deployed_addresses.json</code> de Ignition), no de una constante copiada a mano.
«Funciona en mi máquina»	Clonar el repositorio en una carpeta nueva y seguir el README al pie de la letra. Lo que falte ahí, falta en la entrega.
La URL del RPC con su clave en el frontend público	Que la dApp use el proveedor de la billetera del usuario (<code>window.ethereum</code>) para leer y escribir. Una clave publicada en una página web queda expuesta para cualquiera.

El video es privado	Abrir el enlace en una ventana de incógnito antes de entregarlo.
La verificación falla por tiempo	Esperar un minuto y repetir el mismo comando de Ignition con <code>--verify :</code> Ignition sabe que ya desplegó y solo reintenta la verificación.
La presentación se pasa de 15:00	Ensayar con cronómetro. La demo es la parte que más se alarga: tengan un guion de qué botón, qué transacción y qué evento van a mostrar.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

`README.md` de esta carpeta (índice del proyecto y calendario) · `planilla-sustentacion.pdf` (la planilla con la que el docente califica en vivo: es pública, para que sepan exactamente qué se mira) · `auditoria-cruzada.pdf` · `ensayo-individual.pdf` (se entrega el mismo día).